



Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Вариант № 453425  
Лабораторная работа №4  
по дисциплине  
Основы профессиональной деятельности

Выполнил  
Эллити Мохамед Эмад Ахмед Авад  
473329;

Группа  
Р3131;

Преподаватель  
Клименков Сергей Викторович  
Зайцева Ирина Сергеевна

Санкт-Петербург 2026 г

# Содержание

Цель работы2

2

2

Описание программы5

5

**Ошибка! Закладка не определена.**

**Ошибка! Закладка не определена.**

8

8

19

## Цель работы

Изучение способов связи между программными модулями, команды обращения к подпрограмме и исследование порядка функционирования БЭВМ при выполнении комплекса взаимосвязанных программ.

## Текст задания

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы и подпрограммы (программного комплекса), определить их предназначение и составить описание, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и возвращаемых значений подпрограммы, выполнить трассировку программы.

|             |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2EC: + 0200 | 2FA: 0800 | 308: 0C00 | 316: 0740 | 324: 0700 | 332: AE16 | 340: AE0F | 34E: UUUU | 6DE: 6E05 |
| 2ED: EE67   | 2FB: 0700 | 309: D6D9 | 317: 0C00 | 325: 0C00 | 333: 0740 | 341: 0740 | 34F: TTTT | 6DF: CE01 |
| 2EE: AE64   | 2FC: 6E58 | 30A: 0800 | 318: D6D9 | 326: D6D9 | 334: 0C00 | 342: 0C00 | 350: SSSS | 6E0: AE02 |
| 2EF: 0740   | 2FD: EE57 | 30B: 0700 | 319: 0800 | 327: 0800 | 335: D6D9 | 343: D6D9 | 351: RRRR | 6E1: EC01 |
| 2F0: 0C00   | 2FE: AE53 | 30C: 4E48 | 31A: 4E3A | 328: 0740 | 336: 0800 | 344: 0800 | 352: QQQQ | 6E2: 0A00 |
| 2F1: D6D9   | 2FF: 0740 | 30D: EE47 | 31B: EE39 | 329: 4E2B | 337: 4E1D | 345: 0740 | 353: PPPP | 6E3: 05D6 |
| 2F2: 0800   | 300: 0C00 | 30E: AE42 | 31C: AE31 | 32A: EE2A | 338: EE1C | 346: 4E0E | 354: 0000 | 6E4: 003B |
| 2F3: 0740   | 301: D6D9 | 30F: 0C00 | 31D: 0C00 | 32B: AE1F | 339: AE1A | 347: EE0D | 355: 2217 |           |
| 2F4: 4E60   | 302: 0800 | 310: D6D9 | 31E: D6D9 | 32C: 0C00 | 33A: 0740 | 348: 0100 | -----     |           |
| 2F5: EE5F   | 303: 0740 | 311: 0800 | 31F: 0800 | 32D: D6D9 | 33B: 0C00 | 349: ZZZZ | 6D9: AC01 |           |
| 2F6: AE56   | 304: 4E50 | 312: 0740 | 320: 0740 | 32E: 0800 | 33C: D6D9 | 34A: YYYY | 6DA: F205 |           |
| 2F7: 0740   | 305: EE4F | 313: 4E41 | 321: 4E33 | 32F: 0740 | 33D: 0800 | 34B: XXXX | 6DB: 7E07 |           |
| 2F8: 0C00   | 306: AE48 | 314: EE40 | 322: EE32 | 330: 4E24 | 33E: 4E16 | 34C: WWWW | 6DC: F903 |           |
| 2F9: D6D9   | 307: 0740 | 315: AE34 | 323: AE28 | 331: EE23 | 33F: EE15 | 34D: VVVV | 6DD: 0500 |           |

## Текст исходной программы

| Адрес | Код  | Мнемоника   | Комментарий                     |
|-------|------|-------------|---------------------------------|
| 2EC   | 0200 | CLA         | Очистка аккумулятора            |
| 2ED   | EE67 | ST IP+0x67  | Инициализация R = 0 (адрес 355) |
| 2EE   | AE64 | LD IP+0x64  | Загрузка P (353)                |
| 2EF   | 0740 | DEC         | AC = P - 1                      |
| 2F0   | 0C00 | PUSH        | Аргумент в стек                 |
| 2F1   | D6D9 | CALL 6D9    | Вызов f(P-1)                    |
| 2F2   | 0800 | POP         | Результат в AC                  |
| 2F3   | 0740 | DEC         | AC = f(P-1) - 1                 |
| 2F4   | 4E60 | ADD IP+0x60 | R = R + (f(P-1) - 1)            |
| 2F5   | EE5F | ST IP+0x5F  | Сохранение R (355)              |
| 2F6   | AE56 | LD IP+0x56  | Загрузка V (34D)                |
| 2F7   | 0740 | DEC         | AC = V - 1                      |
| 2F8   | 0C00 | PUSH        |                                 |
| 2F9   | D6D9 | CALL 6D9    | Вызов f(V-1)                    |
| 2FA   | 0800 | POP         |                                 |
| 2FB   | 0740 | DEC         | AC = f(V-1) - 1                 |

|            |      |             |                             |
|------------|------|-------------|-----------------------------|
| <b>2FC</b> | 6E58 | SUB IP+0x58 | <b>R = R - (f(V-1) - 1)</b> |
| <b>2FD</b> | EE57 | ST IP+0x57  | Сохранение R (355)          |
| <b>2FE</b> | AE53 | LD IP+0x53  | Загрузка Q (352)            |
| <b>2FF</b> | 0740 | DEC         |                             |
| <b>300</b> | 0C00 | PUSH        |                             |
| <b>301</b> | D6D9 | CALL 6D9    | f(Q-1)                      |
| <b>302</b> | 0800 | POP         |                             |
| <b>303</b> | 0740 | DEC         |                             |
| <b>304</b> | 4E50 | ADD IP+0x50 | R = R + (f(Q-1) - 1)        |
| <b>305</b> | EE4F | ST IP+0x4F  |                             |
| <b>306</b> | AE48 | LD IP+0x48  | Загрузка T (34F)            |
| <b>307</b> | 0740 | DEC         | AC = T - 1                  |
| <b>308</b> | 0C00 | PUSH        |                             |
| <b>309</b> | D6D9 | CALL 6D9    | f(T-1)                      |
| <b>30A</b> | 0800 | POP         |                             |
| <b>30B</b> | 0700 | <b>INC</b>  | AC = f(T-1) + 1             |
| <b>30C</b> | 4E48 | ADD IP+0x48 | R = R + (f(T-1) + 1)        |
| <b>30D</b> | EE47 | ST IP+0x47  |                             |
| <b>30E</b> | AE42 | LD IP+0x42  | Загрузка R (var) (351)      |
| <b>30F</b> | 0C00 | PUSH        |                             |
| <b>310</b> | D6D9 | CALL 6D9    | f(R_var)                    |
| <b>311</b> | 0800 | POP         |                             |
| <b>312</b> | 0740 | DEC         |                             |
| <b>313</b> | 4E41 | ADD IP+0x41 | R = R + (f(R_var) - 1)      |
| <b>314</b> | EE40 | ST IP+0x40  |                             |
| <b>315</b> | AE34 | LD IP+0x34  | Загрузка Y (34A)            |
| <b>316</b> | 0740 | DEC         |                             |
| <b>317</b> | 0C00 | PUSH        |                             |
| <b>318</b> | D6D9 | CALL 6D9    | f(Y-1)                      |
| <b>319</b> | 0800 | POP         |                             |
| <b>31A</b> | 4E3A | ADD IP+0x3A | R = R + f(Y-1)              |
| <b>31B</b> | EE39 | ST IP+0x39  |                             |
| <b>31C</b> | AE31 | LD IP+0x31  | Загрузка U (34E)            |
| <b>31D</b> | 0C00 | PUSH        |                             |
| <b>31E</b> | D6D9 | CALL 6D9    | f(U)                        |
| <b>31F</b> | 0800 | POP         |                             |
| <b>320</b> | 0740 | DEC         |                             |

|            |      |             |                         |
|------------|------|-------------|-------------------------|
| <b>321</b> | 4E33 | ADD IP+0x33 | $R = R + (f(U) - 1)$    |
| <b>322</b> | EE32 | ST IP+0x32  |                         |
| <b>323</b> | AE28 | LD IP+0x28  | Загрузка <b>W</b> (34C) |
| <b>324</b> | 0700 | INC         | $AC = W + 1$            |
| <b>325</b> | 0C00 | PUSH        |                         |
| <b>326</b> | D6D9 | CALL 6D9    | $f(W+1)$                |
| <b>327</b> | 0800 | POP         |                         |
| <b>328</b> | 0740 | DEC         |                         |
| <b>329</b> | 4E2B | ADD IP+0x2B | $R = R + (f(W+1) - 1)$  |
| <b>32A</b> | EE2A | ST IP+0x2A  |                         |
| <b>32B</b> | AE1F | LD IP+0x1F  | Загрузка <b>X</b> (34B) |
| <b>32C</b> | 0C00 | PUSH        |                         |
| <b>32D</b> | D6D9 | CALL 6D9    | $f(X)$                  |
| <b>32E</b> | 0800 | POP         |                         |
| <b>32F</b> | 0740 | DEC         |                         |
| <b>330</b> | 4E24 | ADD IP+0x24 | $R = R + (f(X) - 1)$    |
| <b>331</b> | EE23 | ST IP+0x23  |                         |
| <b>332</b> | AE16 | LD IP+0x16  | Загрузка <b>Z</b> (349) |
| <b>333</b> | 0740 | DEC         |                         |
| <b>334</b> | 0C00 | PUSH        |                         |
| <b>335</b> | D6D9 | CALL 6D9    | $f(Z-1)$                |
| <b>336</b> | 0800 | POP         |                         |
| <b>337</b> | 4E1D | ADD IP+0x1D | $R = R + f(Z-1)$        |
| <b>338</b> | EE1C | ST IP+0x1C  |                         |
| <b>339</b> | AE1A | LD IP+0x1A  | Загрузка <b>S</b> (350) |
| <b>33A</b> | 0740 | DEC         |                         |
| <b>33B</b> | 0C00 | PUSH        |                         |
| <b>33C</b> | D6D9 | CALL 6D9    | $f(S-1)$                |
| <b>33D</b> | 0800 | POP         |                         |
| <b>33E</b> | 4E16 | ADD IP+0x16 | $R = R + f(S-1)$        |
| <b>33F</b> | EE15 | ST IP+0x15  |                         |
| <b>348</b> | 0100 | HLT         | Останов                 |

Подпрограмма:

Расположена по адресу **6D9**. Реализует функцию:  $f(x) = \begin{cases} 2x-59, & \text{если } 0 \leq x < 1494 \\ \text{иначе} \end{cases}$

| Адрес | Код  | Мнемоника | Комментарий                         |
|-------|------|-----------|-------------------------------------|
| 6D9   | AC01 | LD(sp+1)  | Загрузка аргумента x из стека       |
| 6DA   | F206 | BMI 06    | Если $x < 0$ , переход на 6E1       |
| 6DB   | 76E4 | CMP IP+7  | Сравнение с $A=1494$                |
| 6DC   | F904 | BGE 04    | Если $x \geq 1494$ , переход на 6E1 |
| 6DD   | 0500 | ASL       | $AC=2x$                             |
| 6DE   | 66E5 | SUB IP+5  | $AC=2x-59$                          |
| 6DF   | EC01 | ST(sp+1)  | Запись результата в стек            |
| 6E0   | 0A00 | RET       | Возврат                             |
| 6E1   | A6E4 | LD IP+2   | Загрузка $A=1494$                   |
| 6E2   | EC01 | ST(sp+1)  | Запись результата в стек            |
| 6E3   | 0A00 | RET       | Возврат                             |
| 6E4   | 05D6 | A         | Константа 1494                      |

Данные в памяти

| Адрес      | Метка  | Значение (Hex)             |
|------------|--------|----------------------------|
| <b>349</b> | ZZZZ   | Исходное Z                 |
| <b>34A</b> | YYYY   | Исходное Y                 |
| <b>34B</b> | XXXX   | Исходное X                 |
| <b>34C</b> | WWWW   | Исходное W                 |
| <b>34D</b> | VVVV   | Исходное V                 |
| <b>34E</b> | UUUU   | Исходное U                 |
| <b>34F</b> | TTTT   | Исходное T                 |
| <b>350</b> | SSSS   | Исходное S                 |
| <b>351</b> | RRRR   | Исходное R (переменная)    |
| <b>352</b> | QQQQ   | Исходное Q                 |
| <b>353</b> | PPPP   | Исходное P                 |
| <b>354</b> | -      | 0000                       |
| <b>355</b> | Result | 1D19 (Итоговое значение R) |

## Описание программы

### Назначение:

Программа находит значение функции:

$$R = f(S-1) + f(Z-1) + (f(X)-1) + (f(W+1)-1) + (f(U)-1) + f(Y-1) + (f(Rvar$$

$$)-1)+(f(T-1)+1)+(f(Q-1)-1)+(f(V-1)-1)-(f(P-1)-1).F(x)=$$

$$\begin{cases} 2x - 59, & 0 \leq x < 1494 \\ 1494, & \text{в остальных случаях} \end{cases}$$

$$x = 123$$

$$y = -234$$

$$z = 345$$

$$w = 0$$

$$v = -55$$

$$u = 1$$

$$t = 887$$

$$s = -444$$

$$p = 566$$

$$r = 96$$

$$q = -1111$$

**Назначение:** Программа находит значение сложной функции  $R$ , вычисляемой на основе 11 входных переменных ( $P, V, Q, T, Rvar, Y, U, W, X, Z, S$ ), хранящихся в памяти по адресам **349–353**.

Программа последовательно вызывает подпрограмму для каждой переменной (с предварительной модификацией аргумента в некоторых случаях) и накапливает результат в ячейке **355**, используя операции сложения и вычитания.

**Итоговая формула вычисления:**

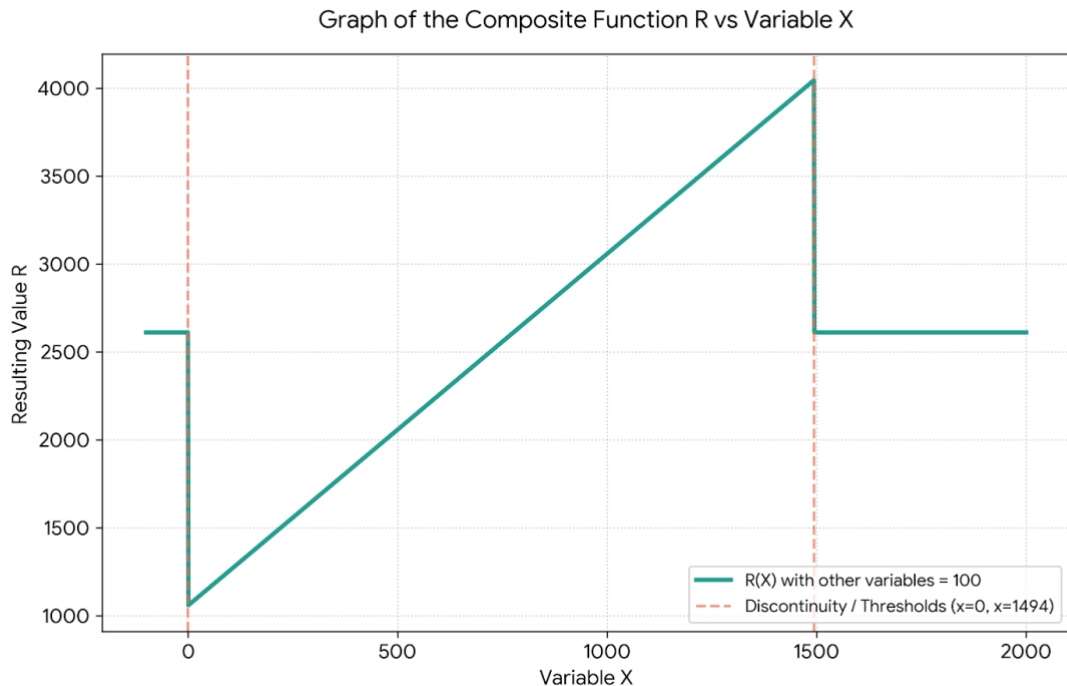
$$R=f(S-1)+f(Z-1)+(f(X)-1)+(f(W+1)-1)+(f(U)-1)+f(Y-1)+(f(Rvar)-1)+(f(T-1)+1)+(f(Q-1)-1)+(f(V-1)-1)-(f(P-1)-1).$$

Где подпрограмма (расположенная по адресу **6D9**) реализует кусочно-линейную функцию  $f(x)$ :  $f(x)=\{2x-59, 1494, 0 \leq x < 1494$  в остальных случаях.

**Параметры подпрограммы:**

- **Константа А = 1494** (адрес **6E3**, значение **05D6**) — используется как пороговое значение и результат по умолчанию.
- **Константа В = 59** (адрес **6E4**, значение **003B**) — вычитается из удвоенного аргумента при выполнении условия  $0 \leq x < 1494$ .

График функции:



**Область допустимых значений (ОДЗ)**  $P, V, Q, T, R, Y, U, W, X, Z, S$  и итоговый результат — целые знаковые шестнадцатиразрядные числа в диапазоне  $[-32768; 32767]$ . Константы подпрограммы:  $A=1494$  (**05D6**),  $B=59$  (**003B**).

Программа вычисляет выражение:

$$R = f(S-1) + f(Z-1) + (f(X)-1) + (f(W+1)-1) + (f(U)-1) + f(Y-1) + (f(Rvar) - 1) + (f(T-1)+1) + (f(Q-1)-1) + (f(V-1)-1) - (f(P-1)-1).$$

Где подпрограмма реализует функцию  $f(x)$ :

1. Если  $0 \leq x < 1494$ , то  $f(x) = 2x - 59$ .
2. В остальных случаях (если  $x < 0$  или  $x \geq 1494$ ), то  $f(x) = A = 1494$ .

1. Анализ подпрограммы  $f(x)$

Определим диапазон значений, которые может возвращать подпрограмма, чтобы убедиться в отсутствии внутреннего переполнения при умножении на 2.

- В интервале  $[0; 1493]$  минимальное значение достигается при  $x=0$ :  $f(0) = 2 \times 0 - 59 = -59$ .
- Максимальное значение в этом интервале достигается при  $x=1493$ :  
 $f(1493) = 2 \times 1493 - 59 = 2986 - 59 = 2927$ .
- Для всех остальных  $x$ :  $f(x) = 1494$ .

**Вывод по подпрограмме:** Результат функции  $f(x)$  всегда лежит в диапазоне  $[-59; 2927]$ . Это значительно меньше лимитов 16-разрядной сетки ( $-32768$  и  $32767$ ), следовательно, внутри подпрограммы переполнение невозможно.

2. Анализ основной программы  $R$

Проверим итоговое выражение на экстремальные значения. В формуле участвуют 11 вызовов функции: 10 вкладов являются суммируемыми (с учетом констант  $\pm 1$ ) и 1 вклад — вычитаемым.



- **Максимально возможное значение R:** Для получения максимума возьмем максимальные значения для 10 положительных слагаемых (2927 или 2928) и минимальное значение для вычитаемого ( $f(P-1)-1=-59-1=-60$ ).  $R_{max} \approx 10 \times 2927 - (-60) = 29270 + 60 = 29330$ . Так как  $29330 < 32767$ , положительное переполнение невозможно.
- **Минимально возможное значение R:** Возьмем минимальные значения для 10 положительных слагаемых (около  $-60$ ) и максимальное для вычитаемого ( $f(P-1)-1=2927-1=2926$ ).  $R_{min} \approx 10 \times (-60) - 2926 = -600 - 2926 = -3526$ . Так как  $-3526 > -32768$ ,
- отрицательное переполнение невозможно.

3. Итоговая формулировка для отчета:

**ОДЗ:**

- $P, V, Q, T, R, Y, U, W, X, Z, S \in [-32768, 32767]$
- $R \in [-32768, 32767]$

Вывод: В данной программе при любых корректных входных значениях одиннадцати переменных результат вычислений  $R$  не выходит за пределы разрядной сетки процессора. Специальных условий и ограничений для предотвращения переполнения (установки флага  $V$ ) не требуется

**Расположение программы в памяти ЭВМ программы:**

Согласно дампу памяти вашего варианта из предоставленного изображения, расположение программы и данных в памяти БЭВМ выглядит следующим образом:

**Основная программа (Main Program):**

- **2EC–348** — команды (Instructions)
- **349–353** — исходные данные ( $Z, Y, X, W, V, U, T, S, Rvar, Q, P$ )
- **355** — итоговый результат ( $R$ )
- **2EC** — адрес первой команды (First instruction address)
- **348** — адрес последней команды (Last instruction address: HLT)

**Подпрограмма (Subroutine):**

- **6D9–6E2** — команды (Instructions)
- **6E3, 6E4** — константы ( $A=1494, B=59$ )
- **6D9** — адрес первой команды (First instruction address)
- **6E2** — адрес последней команды (Last instruction address: RET)

| Метка               |      | Decimal                                                   |      |     |      | Hex (what goes in table) |      |      |      |                                                                |               |
|---------------------|------|-----------------------------------------------------------|------|-----|------|--------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Z                   |      | 345                                                       |      |     |      | 0159                     |      |      |      |                                                                |               |
| Y                   |      | −234                                                      |      |     |      | FF16                     |      |      |      |                                                                |               |
| X                   |      | 123                                                       |      |     |      | 007B                     |      |      |      |                                                                |               |
| W                   |      | 0                                                         |      |     |      | 0000                     |      |      |      |                                                                |               |
| V                   |      | −55                                                       |      |     |      | FFC9                     |      |      |      |                                                                |               |
| U                   |      | 1                                                         |      |     |      | 0001                     |      |      |      |                                                                |               |
| T                   |      | 887                                                       |      |     |      | 0377                     |      |      |      |                                                                |               |
| S                   |      | −444                                                      |      |     |      | FE44                     |      |      |      |                                                                |               |
| R_var               |      | 96                                                        |      |     |      | 0060                     |      |      |      |                                                                |               |
| Q                   |      | −1111                                                     |      |     |      | FBA9                     |      |      |      |                                                                |               |
| P                   |      | 566                                                       |      |     |      | 0236                     |      |      |      |                                                                |               |
| Result R            |      | 7449                                                      |      |     |      | 1D19                     |      |      |      |                                                                |               |
| Выполняемая команда |      | Содержимое регистров процессора после выполнения команды. |      |     |      |                          |      |      |      | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |               |
|                     |      |                                                           |      |     |      |                          |      |      |      |                                                                |               |
| Адр                 | Знач | IP                                                        | CR   | AR  | DR   | SP                       | BR   | AC   | NZVC | Адр (запись)                                                   | Знач (запись) |
| 2EC                 | 0200 | 2ED                                                       | 0200 | 2EC | 0200 | 000                      | 02EC | 0000 | 0100 |                                                                |               |
| 2ED                 | E355 | 2EE                                                       | E355 | 355 | 0000 | 000                      | 02ED | 0000 | 0100 | 355                                                            | 0000          |
| 2EE                 | A350 | 2EF                                                       | A350 | 350 | FE44 | 000                      | 02EE | FE44 | 1000 |                                                                |               |
| 2EF                 | 0740 | 2F0                                                       | 0740 | 2EF | 0740 | 000                      | 02EF | FE43 | 1001 |                                                                |               |
| 2F0                 | 0C00 | 2F1                                                       | 0C00 | 7FF | FE43 | 7FF                      | 02F0 | FE43 | 1001 | 7FF                                                            | FE43          |
| 2F1                 | D6D9 | 6D9                                                       | D6D9 | 7FE | 02F2 | 7FE                      | D6D9 | FE43 | 1001 | 7FE                                                            | 02F2          |
| 6D9                 | AC01 | 6DA                                                       | AC01 | 7FF | FE43 | 7FE                      | 0001 | FE43 | 1001 |                                                                |               |
| 6DA                 | F206 | 6E1                                                       | F206 | 6DA | F206 | 7FE                      | 0006 | FE43 | 1001 |                                                                |               |
| 6E1                 | A6E4 | 6E2                                                       | A6E4 | 6E4 | 05D6 | 7FE                      | 06E1 | 05D6 | 0001 |                                                                |               |
| 6E2                 | EC01 | 6E3                                                       | EC01 | 7FF | 05D6 | 7FE                      | 0001 | 05D6 | 0001 | 7FF                                                            | 05D6          |
| 6E3                 | 0A00 | 2F2                                                       | 0A00 | 7FE | 02F2 | 7FF                      | 06E3 | 05D6 | 0001 |                                                                |               |
| 2F2                 | 0800 | 2F3                                                       | 0800 | 7FF | 05D6 | 000                      | 02F2 | 05D6 | 0001 |                                                                |               |
| 2F3                 | 4355 | 2F4                                                       | 4355 | 355 | 0000 | 000                      | 02F3 | 05D6 | 0000 |                                                                |               |

|     |      |     |      |     |      |     |      |      |      |     |      |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|-----|------|
| 2F4 | E355 | 2F5 | E355 | 355 | 05D6 | 000 | 02F4 | 05D6 | 0000 | 355 | 05D6 |
| 2F5 | A349 | 2F6 | A349 | 349 | 0159 | 000 | 02F5 | 0159 | 0000 |     |      |
| 2F6 | 0740 | 2F7 | 0740 | 2F6 | 0740 | 000 | 02F6 | 0158 | 0001 |     |      |
| 2F7 | 0C00 | 2F8 | 0C00 | 7FF | 0158 | 7FF | 02F7 | 0158 | 0001 | 7FF | 0158 |
| 2F8 | D6D9 | 6D9 | D6D9 | 7FE | 02F9 | 7FE | D6D9 | 0158 | 0001 | 7FE | 02F9 |
| 6D9 | AC01 | 6DA | AC01 | 7FF | 0158 | 7FE | 0001 | 0158 | 0001 |     |      |
| 6DA | F206 | 6DB | F206 | 6DA | F206 | 7FE | 06DA | 0158 | 0001 |     |      |
| 6DB | 76E4 | 6DC | 76E4 | 6E4 | 05D6 | 7FE | 06DB | 0158 | 1000 |     |      |
| 6DC | F904 | 6DD | F904 | 6DC | F904 | 7FE | 06DC | 0158 | 1000 |     |      |
| 6DD | 0500 | 6DE | 0500 | 6DD | 0158 | 7FE | 06DD | 02B0 | 0000 |     |      |
| 6DE | 66E5 | 6DF | 66E5 | 6E5 | 003B | 7FE | 06DE | 0275 | 0001 |     |      |
| 6DF | EC01 | 6E0 | EC01 | 7FF | 0275 | 7FE | 0001 | 0275 | 0001 | 7FF | 0275 |
| 6E0 | 0A00 | 2F9 | 0A00 | 7FE | 02F9 | 7FF | 06E0 | 0275 | 0001 |     |      |
| 2F9 | 0800 | 2FA | 0800 | 7FF | 0275 | 000 | 02F9 | 0275 | 0001 |     |      |
| 2FA | 4355 | 2FB | 4355 | 355 | 05D6 | 000 | 02FA | 084B | 0000 |     |      |
| 2FB | E355 | 2FC | E355 | 355 | 084B | 000 | 02FB | 084B | 0000 | 355 | 084B |
| 2FC | A34B | 2FD | A34B | 34B | 007B | 000 | 02FC | 007B | 0000 |     |      |
| 2FD | 0C00 | 2FE | 0C00 | 7FF | 007B | 7FF | 02FD | 007B | 0000 | 7FF | 007B |
| 2FE | D6D9 | 6D9 | D6D9 | 7FE | 02FF | 7FE | D6D9 | 007B | 0000 | 7FE | 02FF |
| 6D9 | AC01 | 6DA | AC01 | 7FF | 007B | 7FE | 0001 | 007B | 0000 |     |      |
| 6DA | F206 | 6DB | F206 | 6DA | F206 | 7FE | 06DA | 007B | 0000 |     |      |
| 6DB | 76E4 | 6DC | 76E4 | 6E4 | 05D6 | 7FE | 06DB | 007B | 1000 |     |      |
| 6DC | F904 | 6DD | F904 | 6DC | F904 | 7FE | 06DC | 007B | 1000 |     |      |
| 6DD | 0500 | 6DE | 0500 | 6DD | 007B | 7FE | 06DD | 00F6 | 0000 |     |      |

|     |      |     |      |     |      |     |      |      |      |     |      |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|-----|------|
| 6DE | 66E5 | 6DF | 66E5 | 6E5 | 003B | 7FE | 06DE | 00BB | 0001 |     |      |
| 6DF | EC01 | 6E0 | EC01 | 7FF | 00BB | 7FE | 0001 | 00BB | 0001 | 7FF | 00BB |
| 6E0 | 0A00 | 2FF | 0A00 | 7FE | 02FF | 7FF | 06E0 | 00BB | 0001 |     |      |
| 2FF | 0800 | 300 | 0800 | 7FF | 00BB | 000 | 02FF | 00BB | 0001 |     |      |
| 300 | 0740 | 301 | 0740 | 300 | 0740 | 000 | 0300 | 00BA | 0001 |     |      |
| 301 | 4355 | 302 | 4355 | 355 | 084B | 000 | 0301 | 0905 | 0000 |     |      |
| 302 | E355 | 303 | E355 | 355 | 0905 | 000 | 0302 | 0905 | 0000 | 355 | 0905 |
| 303 | A34C | 304 | A34C | 34C | 0000 | 000 | 0303 | 0000 | 0100 |     |      |
| 304 | 0700 | 305 | 0700 | 304 | 0700 | 000 | 0304 | 0001 | 0000 |     |      |
| 305 | 0C00 | 306 | 0C00 | 7FF | 0001 | 7FF | 0305 | 0001 | 0000 | 7FF | 0001 |
| 306 | D6D9 | 6D9 | D6D9 | 7FE | 0307 | 7FE | D6D9 | 0001 | 0000 | 7FE | 0307 |
| 6D9 | AC01 | 6DA | AC01 | 7FF | 0001 | 7FE | 0001 | 0001 | 0000 |     |      |
| 6DA | F206 | 6DB | F206 | 6DA | F206 | 7FE | 06DA | 0001 | 0000 |     |      |
| 6DB | 76E4 | 6DC | 76E4 | 6E4 | 05D6 | 7FE | 06DB | 0001 | 1000 |     |      |
| 6DC | F904 | 6DD | F904 | 6DC | F904 | 7FE | 06DC | 0001 | 1000 |     |      |
| 6DD | 0500 | 6DE | 0500 | 6DD | 0001 | 7FE | 06DD | 0002 | 0000 |     |      |
| 6DE | 66E5 | 6DF | 66E5 | 6E5 | 003B | 7FE | 06DE | FFC7 | 1000 |     |      |
| 6DF | EC01 | 6E0 | EC01 | 7FF | FFC7 | 7FE | 0001 | FFC7 | 1000 | 7FF | FFC7 |
| 6E0 | 0A00 | 307 | 0A00 | 7FE | 0307 | 7FF | 06E0 | FFC7 | 1000 |     |      |
| 307 | 0800 | 308 | 0800 | 7FF | FFC7 | 000 | 0307 | FFC7 | 1000 |     |      |
| 308 | 0740 | 309 | 0740 | 308 | 0740 | 000 | 0308 | FFC6 | 1001 |     |      |
| 309 | 4355 | 30A | 4355 | 355 | 0905 | 000 | 0309 | 08CB | 0001 |     |      |
| 30A | E355 | 30B | E355 | 355 | 08CB | 000 | 030A | 08CB | 0001 | 355 | 08CB |
| 30B | A34E | 30C | A34E | 34E | 0001 | 000 | 030B | 0001 | 0001 |     |      |

|     |      |     |      |     |      |     |      |      |      |     |      |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|-----|------|
| 30C | 0C00 | 30D | 0C00 | 7FF | 0001 | 7FF | 030C | 0001 | 0001 | 7FF | 0001 |
| 30D | D6D9 | 6D9 | D6D9 | 7FE | 030E | 7FE | D6D9 | 0001 | 0001 | 7FE | 030E |
| 6D9 | AC01 | 6DA | AC01 | 7FF | 0001 | 7FE | 0001 | 0001 | 0001 |     |      |
| 6DA | F206 | 6DB | F206 | 6DA | F206 | 7FE | 06DA | 0001 | 0001 |     |      |
| 6DB | 76E4 | 6DC | 76E4 | 6E4 | 05D6 | 7FE | 06DB | 0001 | 1000 |     |      |
| 6DC | F904 | 6DD | F904 | 6DC | F904 | 7FE | 06DC | 0001 | 1000 |     |      |
| 6DD | 0500 | 6DE | 0500 | 6DD | 0001 | 7FE | 06DD | 0002 | 0000 |     |      |
| 6DE | 66E5 | 6DF | 66E5 | 6E5 | 003B | 7FE | 06DE | FFC7 | 1000 |     |      |
| 6DF | EC01 | 6E0 | EC01 | 7FF | FFC7 | 7FE | 0001 | FFC7 | 1000 | 7FF | FFC7 |
| 6E0 | 0A00 | 30E | 0A00 | 7FE | 030E | 7FF | 06E0 | FFC7 | 1000 |     |      |
| 30E | 0800 | 30F | 0800 | 7FF | FFC7 | 000 | 030E | FFC7 | 1000 |     |      |
| 30F | 0740 | 310 | 0740 | 30F | 0740 | 000 | 030F | FFC6 | 1001 |     |      |
| 310 | 4355 | 311 | 4355 | 355 | 08CB | 000 | 0310 | 0891 | 0001 |     |      |
| 311 | E355 | 312 | E355 | 355 | 0891 | 000 | 0311 | 0891 | 0001 | 355 | 0891 |
| 312 | A34A | 313 | A34A | 34A | FF16 | 000 | 0312 | FF16 | 1001 |     |      |
| 313 | 0740 | 314 | 0740 | 313 | 0740 | 000 | 0313 | FF15 | 1001 |     |      |
| 314 | 0C00 | 315 | 0C00 | 7FF | FF15 | 7FF | 0314 | FF15 | 1001 | 7FF | FF15 |
| 315 | D6D9 | 6D9 | D6D9 | 7FE | 0316 | 7FE | D6D9 | FF15 | 1001 | 7FE | 0316 |
| 6D9 | AC01 | 6DA | AC01 | 7FF | FF15 | 7FE | 0001 | FF15 | 1001 |     |      |
| 6DA | F206 | 6E1 | F206 | 6DA | F206 | 7FE | 0006 | FF15 | 1001 |     |      |
| 6E1 | A6E4 | 6E2 | A6E4 | 6E4 | 05D6 | 7FE | 06E1 | 05D6 | 0001 |     |      |
| 6E2 | EC01 | 6E3 | EC01 | 7FF | 05D6 | 7FE | 0001 | 05D6 | 0001 | 7FF | 05D6 |
| 6E3 | 0A00 | 316 | 0A00 | 7FE | 0316 | 7FF | 06E3 | 05D6 | 0001 |     |      |
| 316 | 0800 | 317 | 0800 | 7FF | 05D6 | 000 | 0316 | 05D6 | 0001 |     |      |

|     |      |     |      |     |      |     |      |      |      |     |      |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|-----|------|
| 317 | 4355 | 318 | 4355 | 355 | 0891 | 000 | 0317 | 0E67 | 0000 |     |      |
| 318 | E355 | 319 | E355 | 355 | 0E67 | 000 | 0318 | 0E67 | 0000 | 355 | 0E67 |
| 319 | A351 | 31A | A351 | 351 | 0060 | 000 | 0319 | 0060 | 0000 |     |      |
| 31A | 0C00 | 31B | 0C00 | 7FF | 0060 | 7FF | 031A | 0060 | 0000 | 7FF | 0060 |
| 31B | D6D9 | 6D9 | D6D9 | 7FE | 031C | 7FE | D6D9 | 0060 | 0000 | 7FE | 031C |
| 6D9 | AC01 | 6DA | AC01 | 7FF | 0060 | 7FE | 0001 | 0060 | 0000 |     |      |
| 6DA | F206 | 6DB | F206 | 6DA | F206 | 7FE | 06DA | 0060 | 0000 |     |      |
| 6DB | 76E4 | 6DC | 76E4 | 6E4 | 05D6 | 7FE | 06DB | 0060 | 1000 |     |      |
| 6DC | F904 | 6DD | F904 | 6DC | F904 | 7FE | 06DC | 0060 | 1000 |     |      |
| 6DD | 0500 | 6DE | 0500 | 6DD | 0060 | 7FE | 06DD | 00C0 | 0000 |     |      |
| 6DE | 66E5 | 6DF | 66E5 | 6E5 | 003B | 7FE | 06DE | 0085 | 0001 |     |      |
| 6DF | EC01 | 6E0 | EC01 | 7FF | 0085 | 7FE | 0001 | 0085 | 0001 | 7FF | 0085 |
| 6E0 | 0A00 | 31C | 0A00 | 7FE | 031C | 7FF | 06E0 | 0085 | 0001 |     |      |
| 31C | 0800 | 31D | 0800 | 7FF | 0085 | 000 | 031C | 0085 | 0001 |     |      |
| 31D | 0740 | 31E | 0740 | 31D | 0740 | 000 | 031D | 0084 | 0001 |     |      |
| 31E | 4355 | 31F | 4355 | 355 | 0E67 | 000 | 031E | 0EEB | 0000 |     |      |
| 31F | E355 | 320 | E355 | 355 | 0EEB | 000 | 031F | 0EEB | 0000 | 355 | 0EEB |
| 320 | A34F | 321 | A34F | 34F | 0377 | 000 | 0320 | 0377 | 0000 |     |      |
| 321 | 0740 | 322 | 0740 | 321 | 0740 | 000 | 0321 | 0376 | 0001 |     |      |
| 322 | 0C00 | 323 | 0C00 | 7FF | 0376 | 7FF | 0322 | 0376 | 0001 | 7FF | 0376 |
| 323 | D6D9 | 6D9 | D6D9 | 7FE | 0324 | 7FE | D6D9 | 0376 | 0001 | 7FE | 0324 |
| 6D9 | AC01 | 6DA | AC01 | 7FF | 0376 | 7FE | 0001 | 0376 | 0001 |     |      |
| 6DA | F206 | 6DB | F206 | 6DA | F206 | 7FE | 06DA | 0376 | 0001 |     |      |
| 6DB | 76E4 | 6DC | 76E4 | 6E4 | 05D6 | 7FE | 06DB | 0376 | 1000 |     |      |

|     |      |     |      |     |      |     |      |      |      |     |      |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|-----|------|
| 6DC | F904 | 6DD | F904 | 6DC | F904 | 7FE | 06DC | 0376 | 1000 |     |      |
| 6DD | 0500 | 6DE | 0500 | 6DD | 0376 | 7FE | 06DD | 06EC | 0000 |     |      |
| 6DE | 66E5 | 6DF | 66E5 | 6E5 | 003B | 7FE | 06DE | 06B1 | 0001 |     |      |
| 6DF | EC01 | 6E0 | EC01 | 7FF | 06B1 | 7FE | 0001 | 06B1 | 0001 | 7FF | 06B1 |
| 6E0 | 0A00 | 324 | 0A00 | 7FE | 0324 | 7FF | 06E0 | 06B1 | 0001 |     |      |
| 324 | 0800 | 325 | 0800 | 7FF | 06B1 | 000 | 0324 | 06B1 | 0001 |     |      |
| 325 | 0700 | 326 | 0700 | 325 | 0700 | 000 | 0325 | 06B2 | 0000 |     |      |
| 326 | 4355 | 327 | 4355 | 355 | 0EEB | 000 | 0326 | 159D | 0000 |     |      |
| 327 | E355 | 328 | E355 | 355 | 159D | 000 | 0327 | 159D | 0000 | 355 | 159D |
| 328 | A352 | 329 | A352 | 352 | FBA9 | 000 | 0328 | FBA9 | 1000 |     |      |
| 329 | 0740 | 32A | 0740 | 329 | 0740 | 000 | 0329 | FBA8 | 1001 |     |      |
| 32A | 0C00 | 32B | 0C00 | 7FF | FBA8 | 7FF | 032A | FBA8 | 1001 | 7FF | FBA8 |
| 32B | D6D9 | 6D9 | D6D9 | 7FE | 032C | 7FE | D6D9 | FBA8 | 1001 | 7FE | 032C |
| 6D9 | AC01 | 6DA | AC01 | 7FF | FBA8 | 7FE | 0001 | FBA8 | 1001 |     |      |
| 6DA | F206 | 6E1 | F206 | 6DA | F206 | 7FE | 0006 | FBA8 | 1001 |     |      |
| 6E1 | A6E4 | 6E2 | A6E4 | 6E4 | 05D6 | 7FE | 06E1 | 05D6 | 0001 |     |      |
| 6E2 | EC01 | 6E3 | EC01 | 7FF | 05D6 | 7FE | 0001 | 05D6 | 0001 | 7FF | 05D6 |
| 6E3 | 0A00 | 32C | 0A00 | 7FE | 032C | 7FF | 06E3 | 05D6 | 0001 |     |      |
| 32C | 0800 | 32D | 0800 | 7FF | 05D6 | 000 | 032C | 05D6 | 0001 |     |      |
| 32D | 0740 | 32E | 0740 | 32D | 0740 | 000 | 032D | 05D5 | 0001 |     |      |
| 32E | 4355 | 32F | 4355 | 355 | 159D | 000 | 032E | 1B72 | 0000 |     |      |
| 32F | E355 | 330 | E355 | 355 | 1B72 | 000 | 032F | 1B72 | 0000 | 355 | 1B72 |
| 330 | A34D | 331 | A34D | 34D | FFC9 | 000 | 0330 | FFC9 | 1000 |     |      |
| 331 | 0740 | 332 | 0740 | 331 | 0740 | 000 | 0331 | FFC8 | 1001 |     |      |

|     |      |     |      |     |      |     |      |      |      |     |      |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|-----|------|
| 332 | 0C00 | 333 | 0C00 | 7FF | FFC8 | 7FF | 0332 | FFC8 | 1001 | 7FF | FFC8 |
| 333 | D6D9 | 6D9 | D6D9 | 7FE | 0334 | 7FE | D6D9 | FFC8 | 1001 | 7FE | 0334 |
| 6D9 | AC01 | 6DA | AC01 | 7FF | FFC8 | 7FE | 0001 | FFC8 | 1001 |     |      |
| 6DA | F206 | 6E1 | F206 | 6DA | F206 | 7FE | 0006 | FFC8 | 1001 |     |      |
| 6E1 | A6E4 | 6E2 | A6E4 | 6E4 | 05D6 | 7FE | 06E1 | 05D6 | 0001 |     |      |
| 6E2 | EC01 | 6E3 | EC01 | 7FF | 05D6 | 7FE | 0001 | 05D6 | 0001 | 7FF | 05D6 |
| 6E3 | 0A00 | 334 | 0A00 | 7FE | 0334 | 7FF | 06E3 | 05D6 | 0001 |     |      |
| 334 | 0800 | 335 | 0800 | 7FF | 05D6 | 000 | 0334 | 05D6 | 0001 |     |      |
| 335 | 0740 | 336 | 0740 | 335 | 0740 | 000 | 0335 | 05D5 | 0001 |     |      |
| 336 | 4355 | 337 | 4355 | 355 | 1B72 | 000 | 0336 | 2147 | 0000 |     |      |
| 337 | E355 | 338 | E355 | 355 | 2147 | 000 | 0337 | 2147 | 0000 | 355 | 2147 |
| 338 | A353 | 339 | A353 | 353 | 0236 | 000 | 0338 | 0236 | 0000 |     |      |
| 339 | 0740 | 33A | 0740 | 339 | 0740 | 000 | 0339 | 0235 | 0001 |     |      |
| 33A | 0C00 | 33B | 0C00 | 7FF | 0235 | 7FF | 033A | 0235 | 0001 | 7FF | 0235 |
| 33B | D6D9 | 6D9 | D6D9 | 7FE | 033C | 7FE | D6D9 | 0235 | 0001 | 7FE | 033C |
| 6D9 | AC01 | 6DA | AC01 | 7FF | 0235 | 7FE | 0001 | 0235 | 0001 |     |      |
| 6DA | F206 | 6DB | F206 | 6DA | F206 | 7FE | 06DA | 0235 | 0001 |     |      |
| 6DB | 76E4 | 6DC | 76E4 | 6E4 | 05D6 | 7FE | 06DB | 0235 | 1000 |     |      |
| 6DC | F904 | 6DD | F904 | 6DC | F904 | 7FE | 06DC | 0235 | 1000 |     |      |
| 6DD | 0500 | 6DE | 0500 | 6DD | 0235 | 7FE | 06DD | 046A | 0000 |     |      |
| 6DE | 66E5 | 6DF | 66E5 | 6E5 | 003B | 7FE | 06DE | 042F | 0001 |     |      |
| 6DF | EC01 | 6E0 | EC01 | 7FF | 042F | 7FE | 0001 | 042F | 0001 | 7FF | 042F |
| 6E0 | 0A00 | 33C | 0A00 | 7FE | 033C | 7FF | 06E0 | 042F | 0001 |     |      |
| 33C | 0800 | 33D | 0800 | 7FF | 042F | 000 | 033C | 042F | 0001 |     |      |



|     |      |     |      |     |      |     |      |      |      |     |      |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|-----|------|
| 33D | 0740 | 33E | 0740 | 33D | 0740 | 000 | 033D | 042E | 0001 |     |      |
| 33E | 0780 | 33F | 0780 | 33E | 0780 | 000 | 033E | FBD2 | 1000 |     |      |
| 33F | 4355 | 340 | 4355 | 355 | 2147 | 000 | 033F | 1D19 | 0001 |     |      |
| 340 | E355 | 341 | E355 | 355 | 1D19 | 000 | 0340 | 1D19 | 0001 | 355 | 1D19 |
| 341 | 0100 | 342 | 0100 | 341 | 0100 | 000 | 0341 | 1D19 | 0001 |     |      |

## Дополнительное задание

### Основной программный текст

| Адрес | Код  | Мнемоника    | Комментарии                                 |
|-------|------|--------------|---------------------------------------------|
| 500   | 0200 | CLA          | Очистить аккумулятор                        |
| 501   | A34A | LD \$0x34A   | Загрузить младшее слово Num1 (Y = FF16)     |
| 502   | 0C00 | PUSH         | Поместить Y в стек                          |
| 503   | A34B | LD \$0x34B   | Загрузить старшее слово Num1 (X = 007B)     |
| 504   | 0C00 | PUSH         | Поместить X в стек                          |
| 505   | A350 | LD \$0x350   | Загрузить младшее слово Num2 (S = FE44)     |
| 506   | 0C00 | PUSH         | Поместить S в стек                          |
| 507   | A349 | LD \$0x349   | Загрузить старшее слово Num2 (Z = 0159)     |
| 508   | 0C00 | PUSH         | Поместить Z в стек                          |
| 509   | D600 | CALL \$0x600 | Вызов подпрограммы сложения 32-битных чисел |
| 50A   | 0800 | POP          | Извлечь старшее слово результата            |

|     |      |            |                                             |
|-----|------|------------|---------------------------------------------|
|     |      |            | (High)                                      |
| 50B | E355 | ST \$0x355 | Сохранить старшее слово результата в память |
| 50C | 0800 | POP        | Извлечь младшее слово результата (Low)      |
| 50D | E356 | ST \$0x356 | Сохранить младшее слово результата в память |
| 50E | 0100 | HLT        | Останов программы                           |

### 3. подпрограммы Text (add32)

| Адрес | Код  | Мнемоника  | Комментарии                               |
|-------|------|------------|-------------------------------------------|
| 600   | AC04 | LD (SP+4)  | Загрузить Y из стека                      |
| 601   | 4C02 | ADD (SP+2) | Y + S. Устанавливает флаг переноса (C)    |
| 602   | EC02 | ST (SP+2)  | Сохранить младшее слово результата в стек |
| 603   | AC03 | LD (SP+3)  | Загрузить X из стека                      |
| 604   | 5C01 | ADC (SP+1) | X + Z + C. Сложение с переносом           |
| 605   | EC01 | ST (SP+1)  | Сохранить старшее слово результата в стек |
| 606   | 0A00 | RET        | Возврат в основную программу              |

### 4. Trace Table

#### Таблица трассировки

Тестовые значения:

- Num1 = 007B FF16

- Num2 = 0159 FE44
- Вычисление: FF16 + FE44 = 1 FD5A  
(Младший результат = FD5A, перенос C = 1)
- 007B + 0159 + 1 = 01D5

| Adr        | Code | IP  | CR   | AR  | DR   | SP  | BR   | AC   | NZVC        | Adr(wr) | Val(wr) |
|------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-------------|---------|---------|
| 500        | 0200 | 501 | 0200 | 500 | 0200 | 000 | 02EC | 0000 | 0100        | -       | -       |
| 501        | A34A | 502 | A34A | 34A | FF16 | 000 | 0501 | FF16 | 1000        | -       | -       |
| 502        | 0C00 | 503 | 0C00 | 7FF | FF16 | 7FF | 0502 | FF16 | 1000        | 7FF     | FF16    |
| 503        | A34B | 504 | A34B | 34B | 007B | 7FF | 0503 | 007B | 0000        | -       | -       |
| 504        | 0C00 | 505 | 0C00 | 7FE | 007B | 7FE | 0504 | 007B | 0000        | 7FE     | 007B    |
| 505        | A350 | 506 | A350 | 350 | FE44 | 7FE | 0505 | FE44 | 1000        | -       | -       |
| 506        | 0C00 | 507 | 0C00 | 7FD | FE44 | 7FD | 0506 | FE44 | 1000        | 7FD     | FE44    |
| 507        | A349 | 508 | A349 | 349 | 0159 | 7FD | 0507 | 0159 | 0000        | -       | -       |
| 508        | 0C00 | 509 | 0C00 | 7FC | 0159 | 7FC | 0508 | 0159 | 0000        | 7FC     | 0159    |
| 509        | D600 | 600 | D600 | 7FB | 050A | 7FB | 0509 | 0159 | 0000        | 7FB     | 050A    |
| <b>600</b> | AC04 | 601 | AC04 | 7FF | FF16 | 7FB | 0004 | FF16 | 1000        | -       | -       |
| <b>601</b> | 4C02 | 602 | 4C02 | 7FD | FE44 | 7FB | 0002 | FD5A | <b>1001</b> | -       | -       |
| <b>602</b> | EC02 | 603 | EC02 | 7FD | FD5A | 7FB | 0002 | FD5A | 1001        | 7FD     | FD5A    |
| <b>603</b> | AC03 | 604 | AC03 | 7FE | 007B | 7FB | 0003 | 007B | 0001        | -       | -       |
| <b>604</b> | 5C01 | 605 | 5C01 | 7FC | 0159 | 7FB | 0001 | 01D5 | 0000        | -       | -       |
| <b>605</b> | EC01 | 606 | EC01 | 7FC | 01D5 | 7FB | 0001 | 01D5 | 0000        | 7FC     | 01D5    |

|     |      |     |      |     |          |     |      |      |      |     |      |
|-----|------|-----|------|-----|----------|-----|------|------|------|-----|------|
| 606 | 0A00 | 50A | 0A00 | 7FB | 050A     | 7FC | 0606 | 01D5 | 0000 | -   | -    |
| 50A | 0800 | 50B | 0800 | 7FC | 01D5     | 7FD | 050A | 01D5 | 0000 | -   | -    |
| 50B | E355 | 50C | E355 | 355 | 01D5     | 7FD | 050B | 01D5 | 0000 | 355 | 01D5 |
| 50C | 0800 | 50D | 0800 | 7FD | FD5<br>A | 7FE | 050C | FD5A | 1000 | -   | -    |
| 50D | E356 | 50E | E356 | 356 | FD5<br>A | 7FE | 050D | FD5A | 1000 | 356 | FD5A |
| 50E | 0100 | 50F | 0100 | 50E | 0100     | 7FE | 050E | FD5A | 1000 | -   | -    |

### Итоговый результат в памяти:

- Старшее слово результата (ячейка 355): **01D5**
- Младшее слово результата (ячейка 356): **FD5A**
- Полное 32-битное шестнадцатеричное число: **01D5FD5A**

### Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы были изучены механизмы взаимодействия основной программы и подпрограмм в БЭВМ.

Были исследованы команды CALL и RET, а также способы передачи параметров через стек с использованием команд PUSH и POP.

В ходе трассировки было изучено изменение регистров процессора и содержимого памяти при последовательном вызове подпрограммы вычисления функции  $f(x)$ .

Также была выполнена проверка корректности работы программы и получен итоговый результат  $R = 1D19$ .